优化方法解 Newton 方程

Sinkhorn 候选方向与单参数最小残差

Basiliscus

2026 年 9 月 24 日

符号与记法

符号	含义
$P,\ K$	当前传输矩阵与 Gibbs 核矩阵，$P=\operatorname{diag}(u)K\operatorname{diag}(v)$
$a,\ b$	总质量相同且分量严格为正的目标边缘
$\lambda,\ \mu$	对偶势；$u=\mathrm{e}^{-\lambda/\varepsilon},\ v=\mathrm{e}^{-\mu/\varepsilon}>0$
$r_a=P\mathbf{1}-a,\ r_b=P^{\mathsf{T}}\mathbf{1}-b$	当前两组边缘残差
$m=P\mathbf{1},\ n=P^{\mathsf{T}}\mathbf{1}$	当前两组边缘质量向量
$p,\ q$	Newton 线性方程中的相对负增量；实际算法仅以 p 更新 u
$\theta,\ h$	候选方向的平衡系数与外层时间步长
$\mathbf{1},\ \odot,\ \oslash$	全一向量、逐元素乘法、逐元素除法
$\operatorname{diag}(x),\ (\cdot)^{\mathsf{T}}$	对角矩阵与转置；diag 只表示矩阵运算

1　从 Newton 方程起步

沿用《Sinkhorn 基础理解》中的缩放变量与符号约定。对边缘方程 $F(u,v)=(r_a,r_b)^{\mathsf{T}}=0$，Newton 的实际增量 $(\Delta u,\Delta v)$ 满足 $J_F(u,v)(\Delta u,\Delta v)^{\mathsf{T}}=-F(u,v)$，即

$$-\begin{pmatrix}\operatorname{diag}(Kv) & \operatorname{diag}(u)K\\ \operatorname{diag}(v)K^{\mathsf{T}} & \operatorname{diag}(K^{\mathsf{T}}u)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Delta u\\ \Delta v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}r_a\\ r_b\end{pmatrix}. \tag{1}$$

这里 $\operatorname{diag}(v)K^{\mathsf{T}}$ 是第二行的交叉块；它对 u 求导，不能写成 $\operatorname{diag}(u)K^{\mathsf{T}}$。在同一 (u,v) 处定义

$$p=-\Delta u\oslash u,\qquad q=-\Delta v\oslash v,\qquad m=P\mathbf{1},\qquad n=P^{\mathsf{T}}\mathbf{1}. \tag{2}$$

代入式 (1)，得到与手稿中两行一一对应的方程

$$\boxed{\begin{aligned}\operatorname{diag}(m)p+Pq&=r_a,\\ P^{\mathsf{T}}p+\operatorname{diag}(n)q&=r_b.\end{aligned}} \tag{3}$$

由于 $P = \operatorname{diag}(u) K \operatorname{diag}(v)$，例如 $\operatorname{diag}(Kv)\operatorname{diag}(u) = \operatorname{diag}(m)$、$\operatorname{diag}(u) K \operatorname{diag}(v) = P$；第二行同理。

核对说明

手稿中在绝对量上分别近似 $\operatorname{diag}(m)p \approx m$ 与 $Pq \approx -a$，相加形式上给出 $r_a = m - a$，但接近解时两项都可能是 $O(1)$，需要以相反符号精确抵消。为避免这种消去，下面直接在残差尺度上分配 r_a。这里讨论的是在一个受限方向族内近似求解 Newton 方程，不是要求这两项分别等于 m、$-a$。

2 列边缘已归一时的 θ 方向

先考虑刚完成一轮列归一化的状态：

$$r_b = 0, \qquad n = b, \qquad r_a = m - a. \tag{4}$$

以冻结 v 时的行 Sinkhorn 修正作为候选方向，令

$$p_S = \operatorname{diag}(m)^{-1} r_a = r_a \oslash m, \qquad p(\theta) = \theta p_S. \tag{5}$$

这把手稿中「第一行两项承担多少」化为一个标量选择。因为 $m > 0$，式 (5) 有定义。若取 $\theta = 1$ 且暂时冻结 v，则

$$u^{+} = u - u \odot p_S = u \odot \big(a \oslash m\big) = a \oslash (Kv), \tag{6}$$

这严格是行 Sinkhorn 更新，无需近解近似。

下一步仅在线性方程的候选方向中要求第二行严格成立。因为 $n = b$，定义用于评估 p 的辅助响应

$$q_{\mathrm{aux}}(\theta) = -\operatorname{diag}(b)^{-1} P^{\mathsf{T}} p(\theta) = -\theta \big(P^{\mathsf{T}} p_S\big) \oslash b. \tag{7}$$

于是 $P^{\mathsf{T}} p(\theta) + \operatorname{diag}(b) q_{\mathrm{aux}}(\theta) = 0$。$q_{\mathrm{aux}}$ 负责提供另一边缘对行候选方向的线性响应，不是实际更新 v 的公式。

将式 (5)–(7) 代回第一行，定义

$$s := \operatorname{diag}(m) p_S - P\big[(P^{\mathsf{T}} p_S) \oslash b\big] = r_a - P\big[(P^{\mathsf{T}}(r_a \oslash m)) \oslash b\big]. \tag{8}$$

第一行的 Newton 方程缺陷恰好是

$$\operatorname{diag}(m) p(\theta) + P q_{\mathrm{aux}}(\theta) - r_a = \theta s - r_a. \tag{9}$$

这也是手稿末尾「使第一行尽量精确成立」的一种可计算实现。

3 把解方程化为一个小优化问题

第一版先取欧氏范数，解一维最小残差问题：

$$\boxed{\theta_* \in \operatorname*{arg\,min}_{\theta\in[0,\theta_{\max}]} \|\theta s - r_a\|_2^2, \qquad \theta_{\max} > 0.} \tag{10}$$

当 $\langle s, s\rangle > 0$ 时，未加约束的解与有界解分别为

$$\theta_{\text{free}} = \frac{\langle s, r_a\rangle}{\langle s, s\rangle}, \qquad \theta_* = \min\bigl\{\theta_{\max}, \max\{0, \theta_{\text{free}}\}\bigr\}. \tag{11}$$

参数 $\theta_{\max}$ 只是对极大系数的保护，先固定而不自适应调节。若 $s = 0$ 且 $r_a \neq 0$，则该一维方向无法减小线性方程缺陷；该步标记为退化，改用标准 Sinkhorn 子步。若 $r_a = 0$，两组边缘残差都为零，直接停止。

定义相对 Newton 方程缺陷

$$\eta(\theta_*) = \frac{\left\| \begin{pmatrix} \operatorname{diag}(m)p(\theta_*) + Pq_{\text{aux}}(\theta_*) - r_a \\ P^{\mathsf{T}}p(\theta_*) + \operatorname{diag}(b)q_{\text{aux}}(\theta_*) \end{pmatrix} \right\|_2}{\left\| \begin{pmatrix} r_a \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2} = \frac{\|\theta_* s - r_a\|_2}{\|r_a\|_2}. \tag{12}$$

它测量的是当前候选方向对线性 *Newton* 方程的拟合程度；仅凭 η 较小，尚不能保证有限步迭代收敛。

4 实际更新：行候选步与精确 Sinkhorn 列子步

在线性方程中选出 θ_* 之后，只用 $p(\theta_*)$ 更新行缩放；随后让 Sinkhorn 对新 u 做精确的列归一化：

$$\boxed{\begin{aligned} u^+ &= u \odot (\mathbf{1} - hp(\theta_*)), \\ v^+ &= b \oslash (K^{\mathsf{T}}u^+), \qquad 0 < h \le 1. \end{aligned}} \tag{13}$$

只需保证 $\mathbf{1} - hp(\theta_*) > 0$，再缩短 h 或拒绝该步；Sinkhorn 列更新可在对数域用 logsumexp 稳定计算。实际接受的状态在浮点误差内满足 $(P^+)^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = b$。

这里可以精确看出辅助响应和真实列更新的关系。令 $z = P^{\mathsf{T}}p(\theta_*)$，在当前 $P^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = b$ 时，有 $K^{\mathsf{T}}u^+ = (b - hz) \oslash v$。若仍将真实列变化写成 $v^+ = v \odot (\mathbf{1} - q_{\text{actual}})$，则

$$q_{\text{actual}} = -hz \oslash (b - hz) = hq_{\text{aux}}(\theta_*) + \mathcal{O}\bigl((hz \oslash b)^{\odot 2}\bigr). \tag{14}$$

最后一式逐分量理解，且需要 $|hz_j/b_j| < 1$ 才能作相应展开。因此 q_{aux} 是列 Sinkhorn 响应的一阶近似，不应用它替代实际列归一化。

核对说明

$h\theta_* = 1$ 时，式 (13) 的第一行是精确行 Sinkhorn，第二行是精确列 Sinkhorn，故整步严格等于一轮标准 *Gauss–Seidel Sinkhorn*。实际行更新只依赖乘积 $h\theta_*$；应分别记录优化产生的 θ_*、被回溯选择的 h 和实际松弛系数 $h\theta_*$，不能把缩步误判为 θ_* 的内在规律。$\theta = 0$ 且 $r_b = 0$ 时该构造不动，需显式回退。θ 也不必落在 $[0, 1]$，不能把它直接解释为「Sinkhorn 与完整 Newton 的插值比例」。此外 $(p, q) = (c\mathbf{1}, -c\mathbf{1})$ 是式 (3) 的规范零方向，完整 Newton 速度并非唯一；本文只用方程缺陷刻画近似程度。

最小实验。在每次列归一化后的状态，按 (5)、(7)、(8)、(11) 计算候选方向和 θ_*，记录 η，实际执行式 (13)；第二行的列归一化是本步的一部分，必须计入成本，并在整个本步之后判断接受与否。第一轮仅比较标准 Sinkhorn 和此 θ 版本；同时画 $\|r_a\|_1 + \|r_b\|_1$ 随 K/K^T 矩阵向量乘次数、实际时间变化的曲线，并记录 θ_*、h、$h\theta_*$、η、触发退化回退和缩步的次数。成本按实际的 K/K^T 调用计，包括列归一化。这样能先判断：小优化问题选择的行松弛系数是否足以抵消计算它所需的额外乘法成本。

目前可确认的结论

手稿提出的「第一行平衡、第二行尽量精确」可以严格落实为式 (10)：第二行用于计算线性化的辅助响应，第一行在一维候选方向上最小残差；实际列更新始终由 Sinkhorn 精确完成。它保留了 Sinkhorn 行子步的候选方向与 Newton 方程的块耦合，但是否比相同计算预算下的 Sinkhorn 更有效，需要上述最小实验检验。